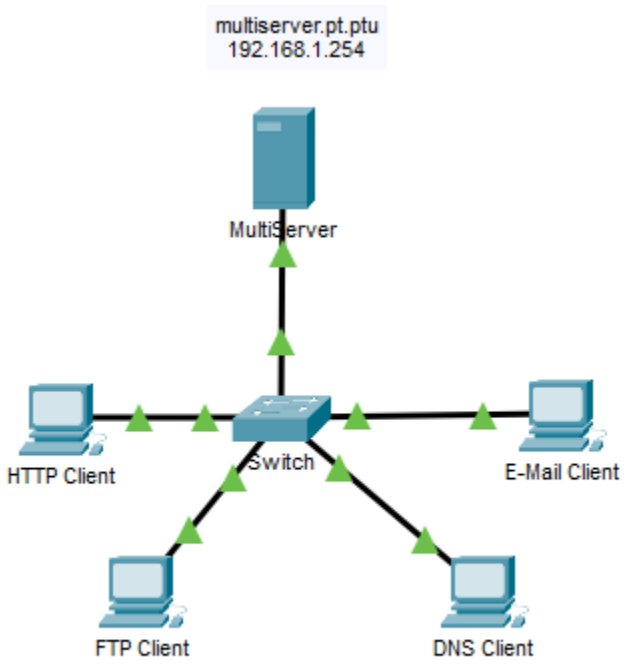
Packet Tracer - TCP and UDP Communications

Objectives

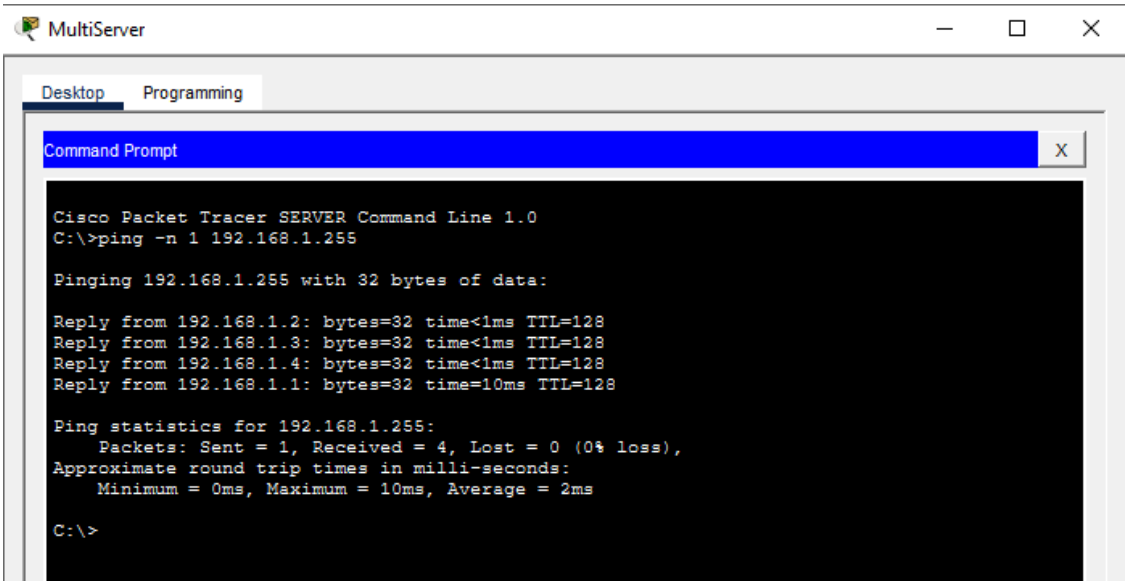
Part 1: Generate Network Traffic in Simulation Mode

Part 2: Examine the Functionality of the TCP and UDP Protocols



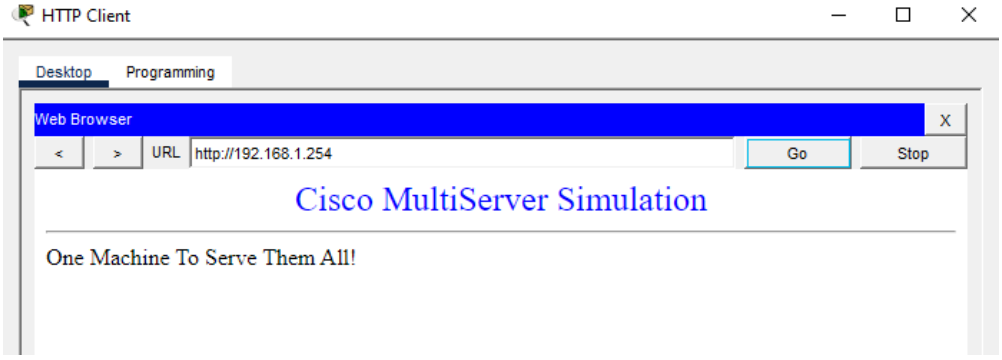
Part 1: Generate Network Traffic in Simulation Mode and View Multiplexing

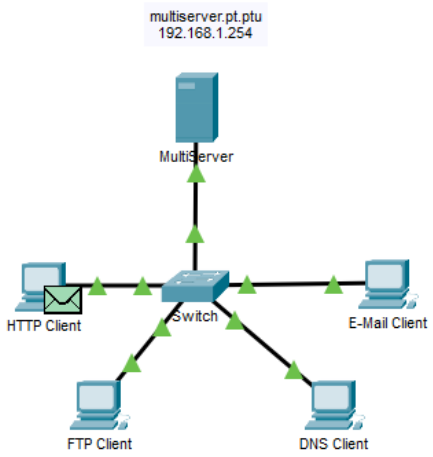
Step 1: Generate traffic to populate Address Resolution Protocol (ARP) tables.



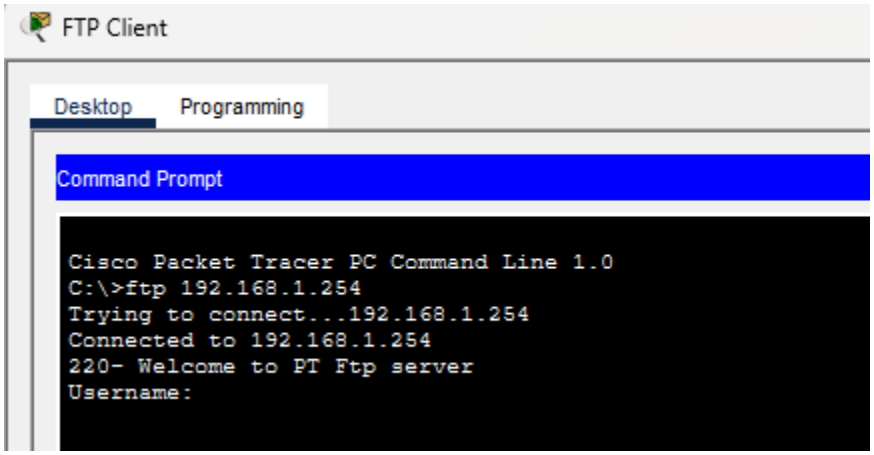
Ping ไปยัง Broadcast Address (192.168.1.255) เพื่อให้เครื่อง Client ทุกเครื่องในวงแลนตอบกลับมา

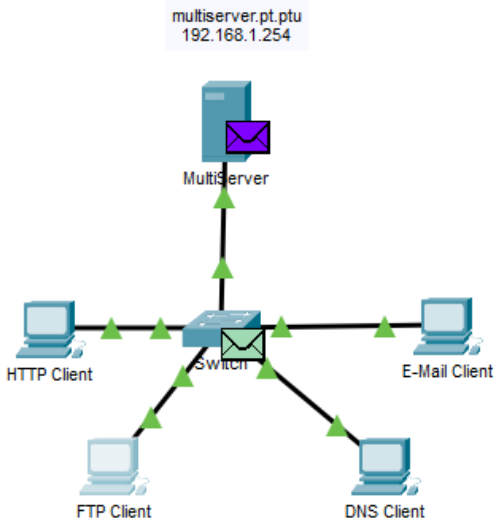
Step 2: Generate web (HTTP) traffic.



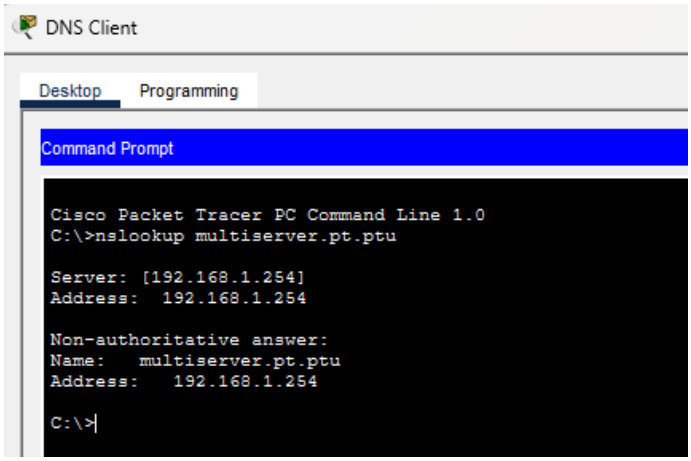


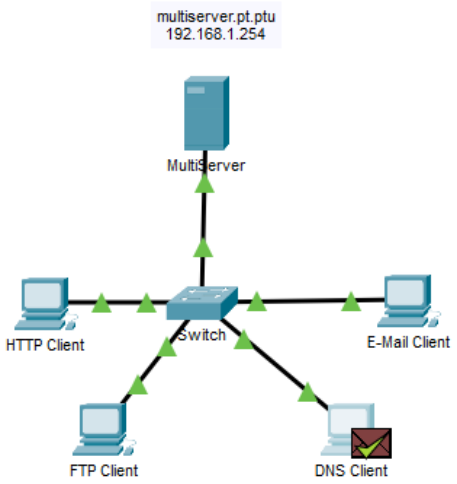
Step 3: Generate FTP traffic.



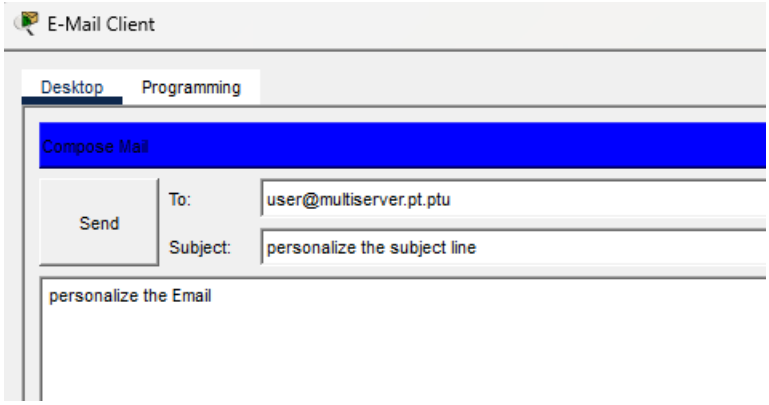


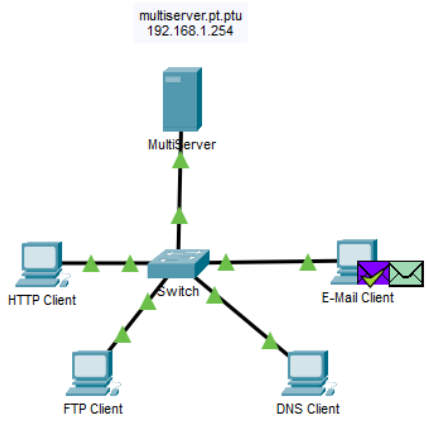
Step 4: Generate DNS traffic.



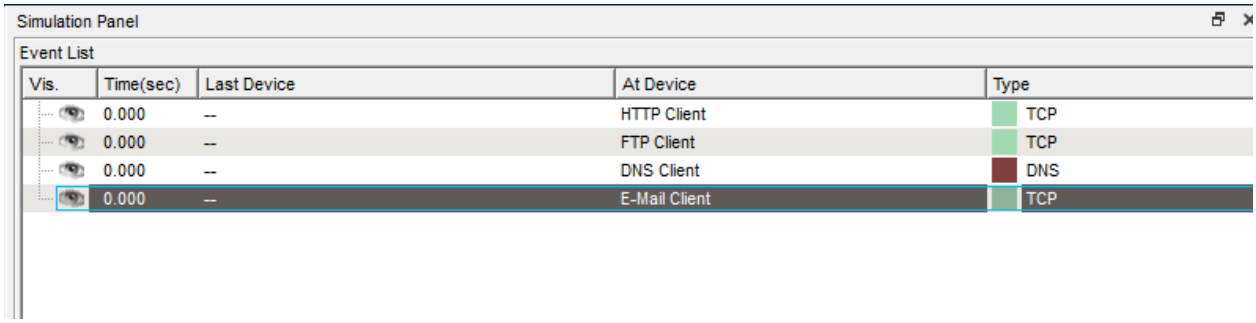


Step 5: Generate Email traffic.





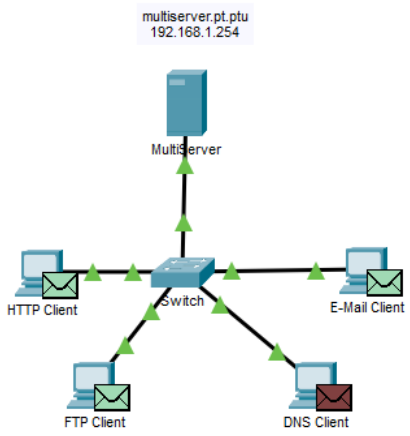
Step 6: Verify that the traffic is generated and ready for simulation.

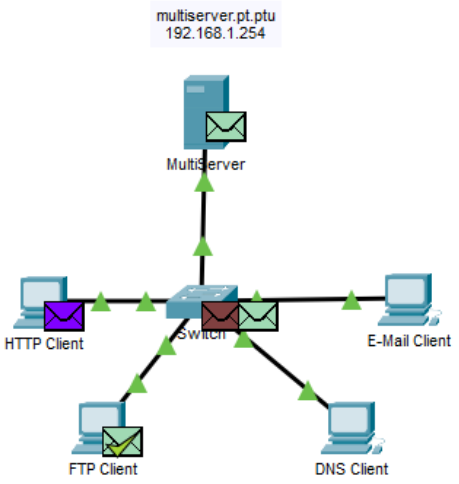


Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	--	HTTP Client	TCP
	0.000	--	FTP Client	TCP
	0.000	--	DNS Client	DNS
	0.000	--	E-Mail Client	TCP

มีรายการ (PDU) รออยู่ครบทั้ง HTTP Client, FTP Client, DNS Client, E-Mail Client

Step 7: Examine multiplexing as the traffic crosses the network.





การที่ข้อมูลหลายๆ อย่าง วิ่งสลับกันไปมาในสายเส้นเดียว โดยการสลับคิวกันส่ง

What is this called?

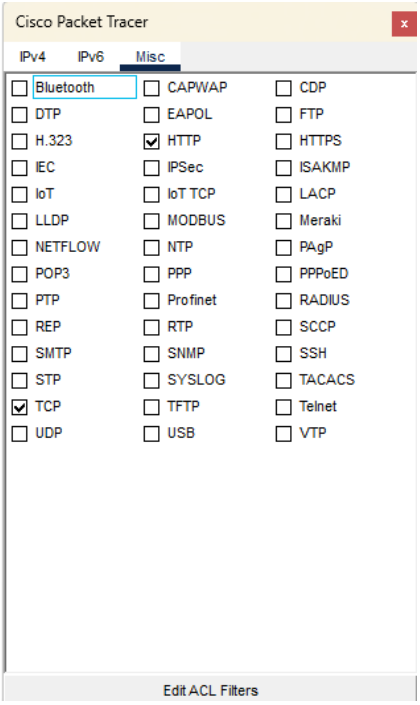
<u>ตอบ</u> Multiplexing คือการที่ข้อมูลจากหลายโปรแกรม สามารถส่งผ่านสายสัญญาณเครือข่ายเส้นเดียวกันได้ โดยการสลับคิวกันส่ง

A variety of PDUs appears in the event list in the Simulation Panel. What is the meaning of the different colors?

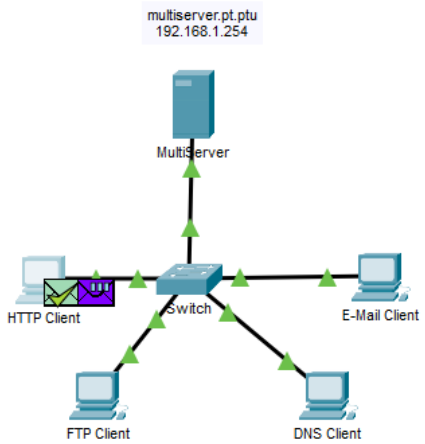
<u>ตอบ</u> โปรโตคอลที่แตกต่างกัน ตัวอย่าง สีม่วงสำหรับ DNS, สีเขียวสำหรับ HTTP, หรือสีฟ้าสำหรับ TCP เพื่อให้แยกแยะชนิดของข้อมูลได้ง่าย

Part 2: Examine Functionality of the TCP and UDP Protocols

Step 1: Examine HTTP traffic as the clients communicate with the server.



Edit Filters ติ๊กเลือกเฉพาะ HTTP และ TCP



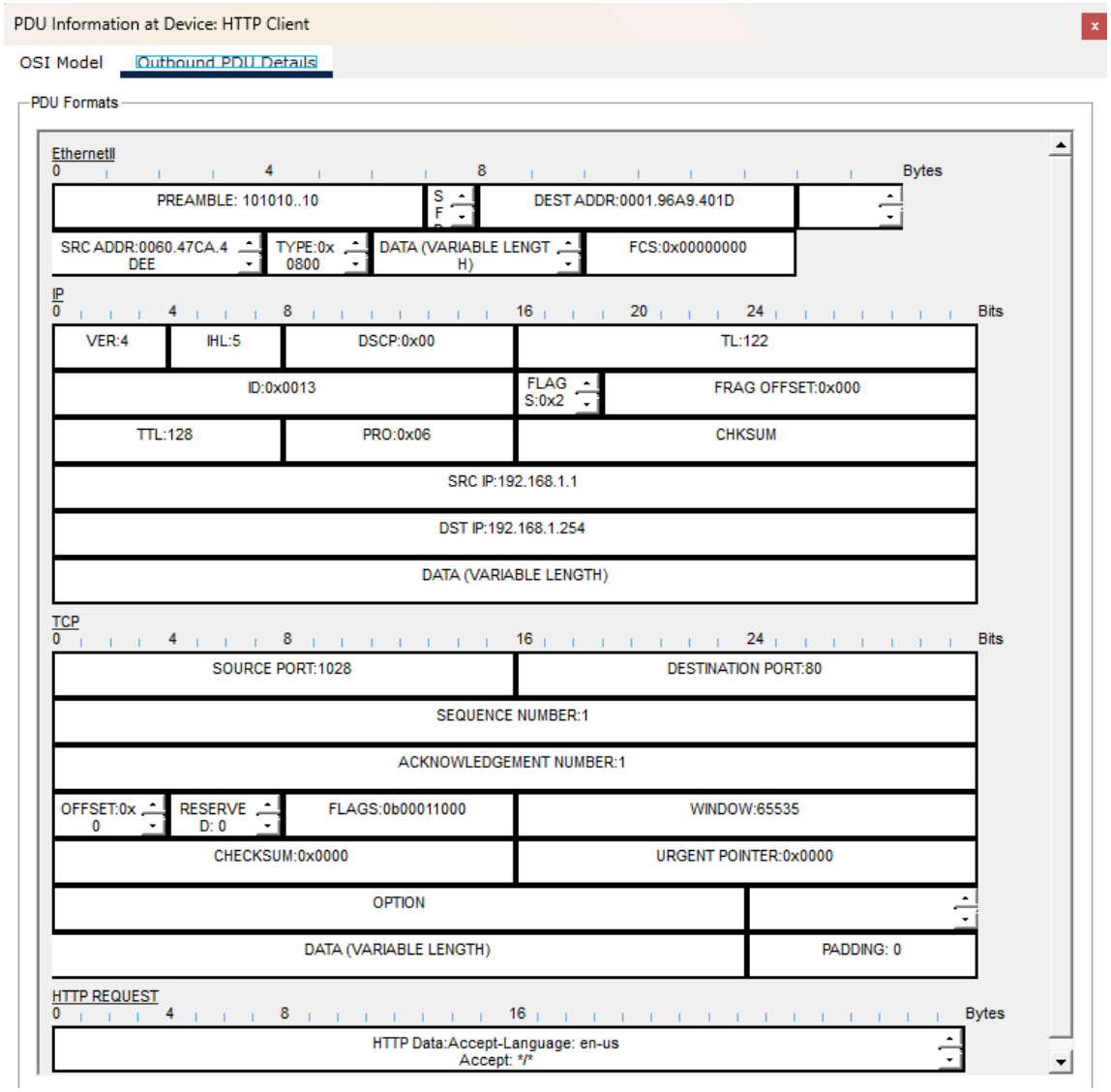
Simulation Panel

Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	--	HTTP Client	TCP
	0.001	HTTP Client	Switch	TCP
	0.002	Switch	MultiServer	TCP
	0.003	MultiServer	Switch	TCP
	0.004	Switch	HTTP Client	TCP
	0.004	--	HTTP Client	HTTP

Why did it take so long for the HTTP PDU to appear?

<u>ตอบ</u> เพราะต้องทำกระบวนการ TCP Handshake (สร้างการเชื่อมต่อ) ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อน จึงจะเริ่มส่งข้อมูล HTTP ได้



What is the section labeled?

<u>ตอบ</u> TCP เพราะว่า HTTP (ที่เป็น Layer 7 Application) นั้นทำงานอยู่บนโปรโตคอล TCP (Layer 4 Transport)

Are these communications considered to be reliable?

<u>ตอบ</u> เชื่อถือได้ มีการรับประกันว่าข้อมูลจะถึงปลายทางแน่นอน ถ้าไม่ถึงจะส่งใหม่ ซึ่งนี่คือคุณสมบัติหลักของ TCP ต่างจาก UDP ที่ส่งแล้วส่งเลยไม่สนใจว่าถึงไหม

Record the SRC PORT, DEST PORT, SEQUENCE NUM, and ACK NUM values.

<u>ตอบ</u> **SRC PORT:** 1028

DEST PORT: 80

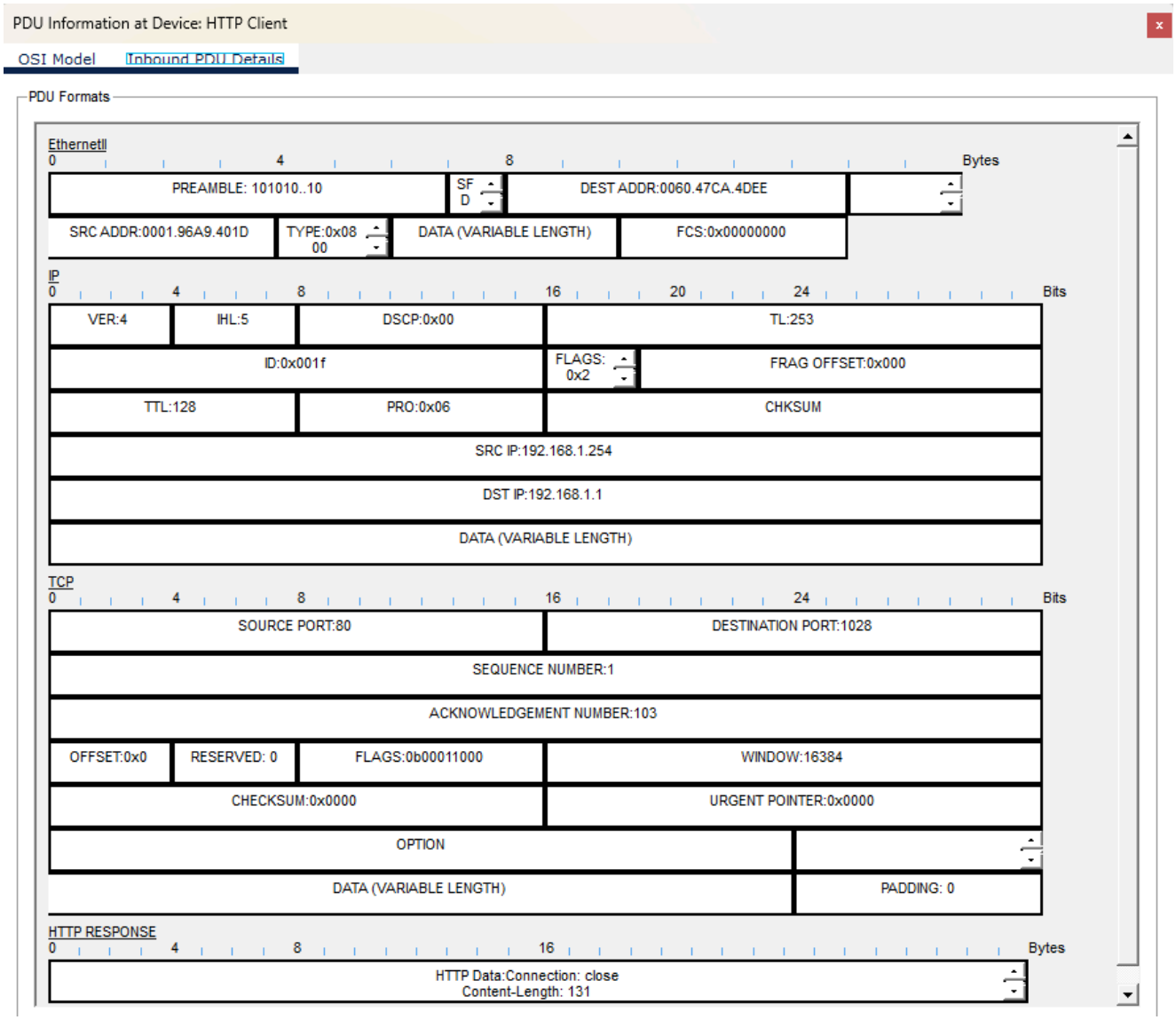
SEQ NUM: 1

ACK NUM: 1

Flag Place	6	5	4	3	2	1
Value	URG	ACK	PSH	RST	SYN	FIN

Which TCP flags are set in this PDU?

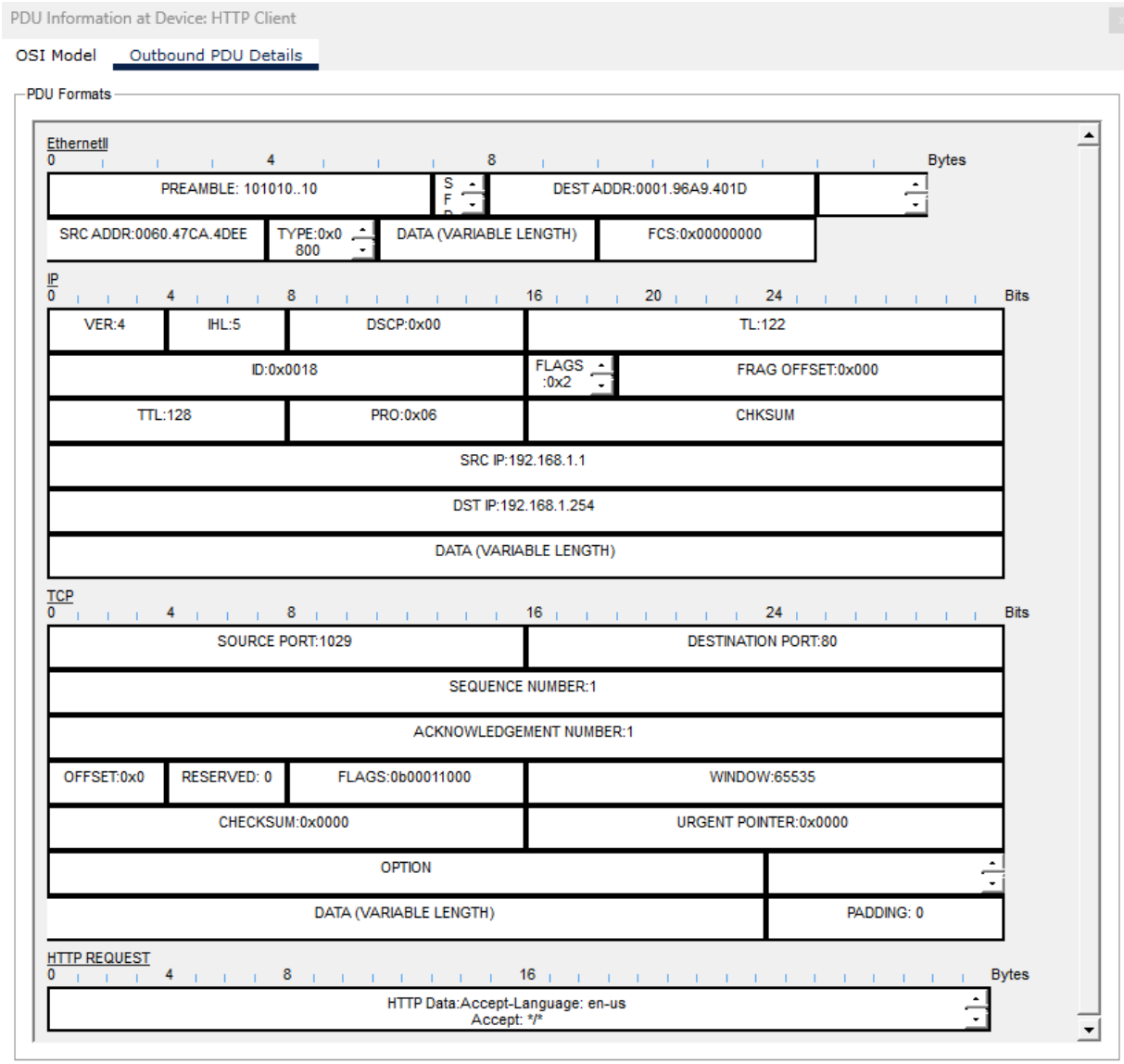
<u>ตอบ</u> ACK และ PSH



กด Capture/Forward ต่อจนซองกลับมาที่ Client

How are the port and sequence numbers different than before?

<u>ตอบ</u> สลับกัน Source Port กลายเป็น 80, Destination Port กลายเป็น 1025



ให้มองที่เครื่อง HTTP Client อีกครั้ง

What information is now listed in the TCP section?

<u>ตอบ</u> พบว่า Source Port คือ 1025, Destination Port คือ 80, Sequence Num คือ 1, Ack Num คือ 1 และมีการเซ็ต Flag เป็น PSH, ACK

How are the port and sequence numbers different from the previous two PDUs?

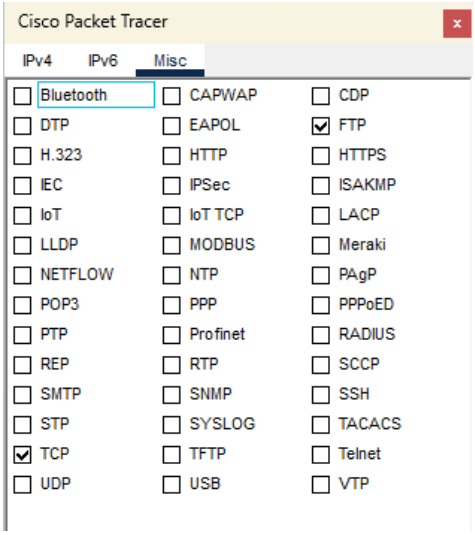
<u>ตอบ</u> Port: เลข Port จะกลับมาเหมือนซองแรกสุด (Source 1025, Dest 80) ซึ่งจะสลับด้านกับซองที่แล้ว (ที่เป็นขาเข้า)

Sequence Number: เปลี่ยนเป็นเลข 1 (จากเดิมที่เป็น 0 ในซองแรก) เพราะการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว

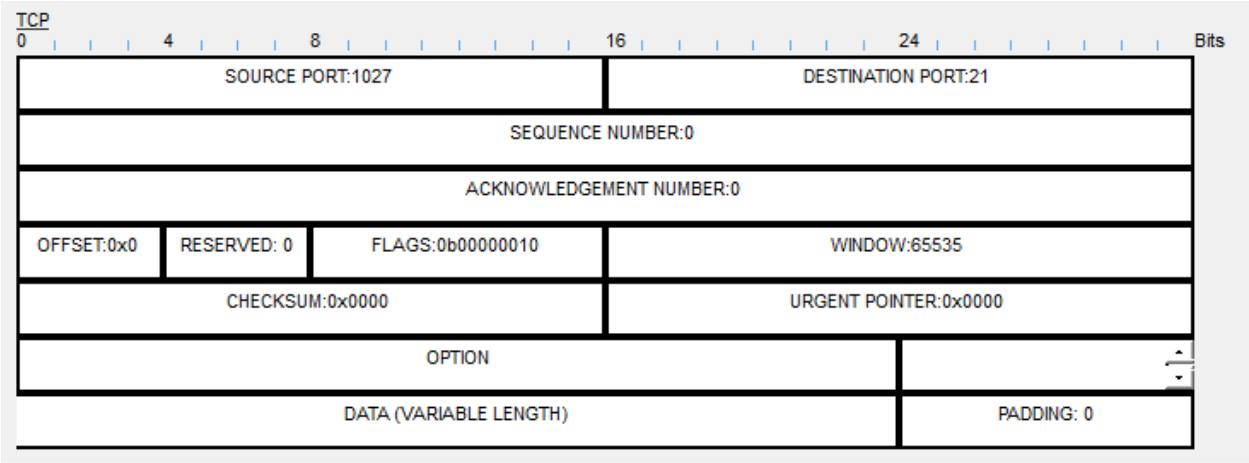
Step 2: Examine FTP traffic as the clients communicate with the server.

```
C:\>ftp 192.168.1.254.
Trying to connect...192.168.1.254.
```

FTP Client > Desktop > Command Prompt พิมพ์ ftp 192.168.1.254.



Edit Filters เลือกเฉพาะ FTP และ TCP



Are these communications considered to be reliable?

<u>ตอบ</u> น่าเชื่อถือ เพราะใช้โปรโตคอล TCP ซึ่งมีการยืนยันการรับส่งข้อมูล

Record the SRC PORT, DEST PORT, SEQUENCE NUM, and ACK NUM values. What is the value in the flag field?

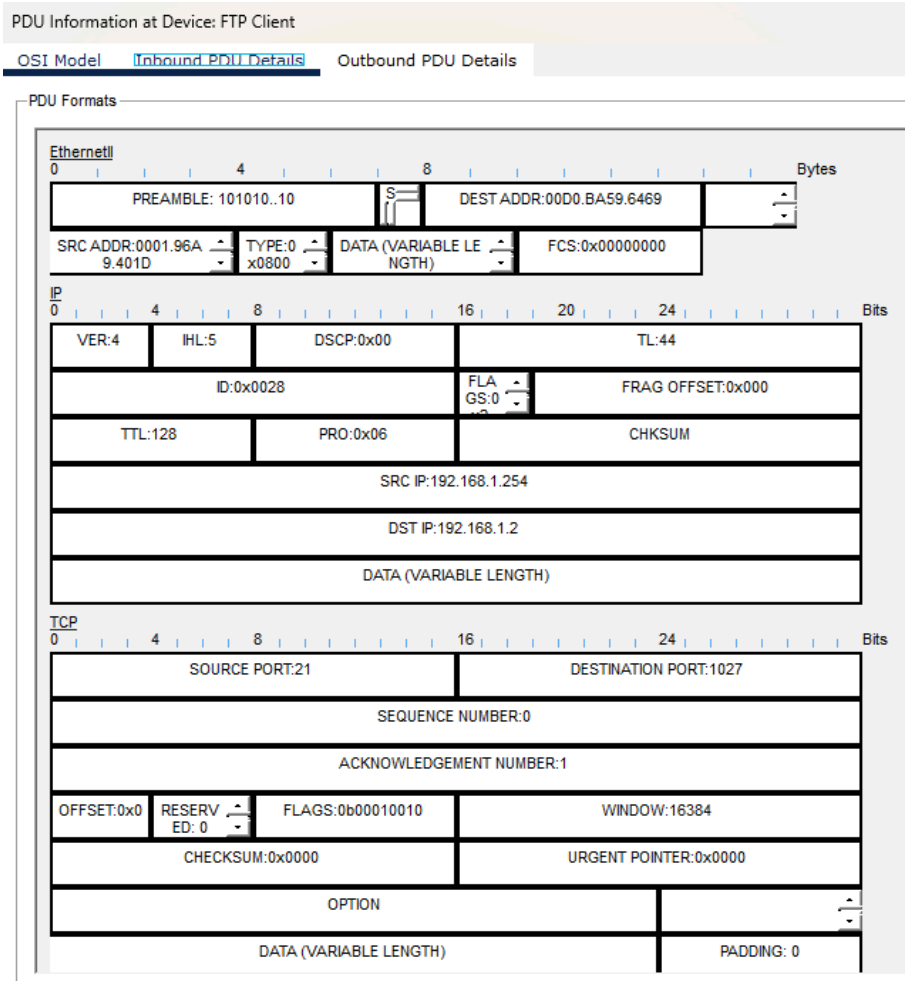
<u>ตอบ</u> **SRC PORT:** 1026

DEST PORT: 21

SEQUENCE NUM: 1

ACK NUM: 53

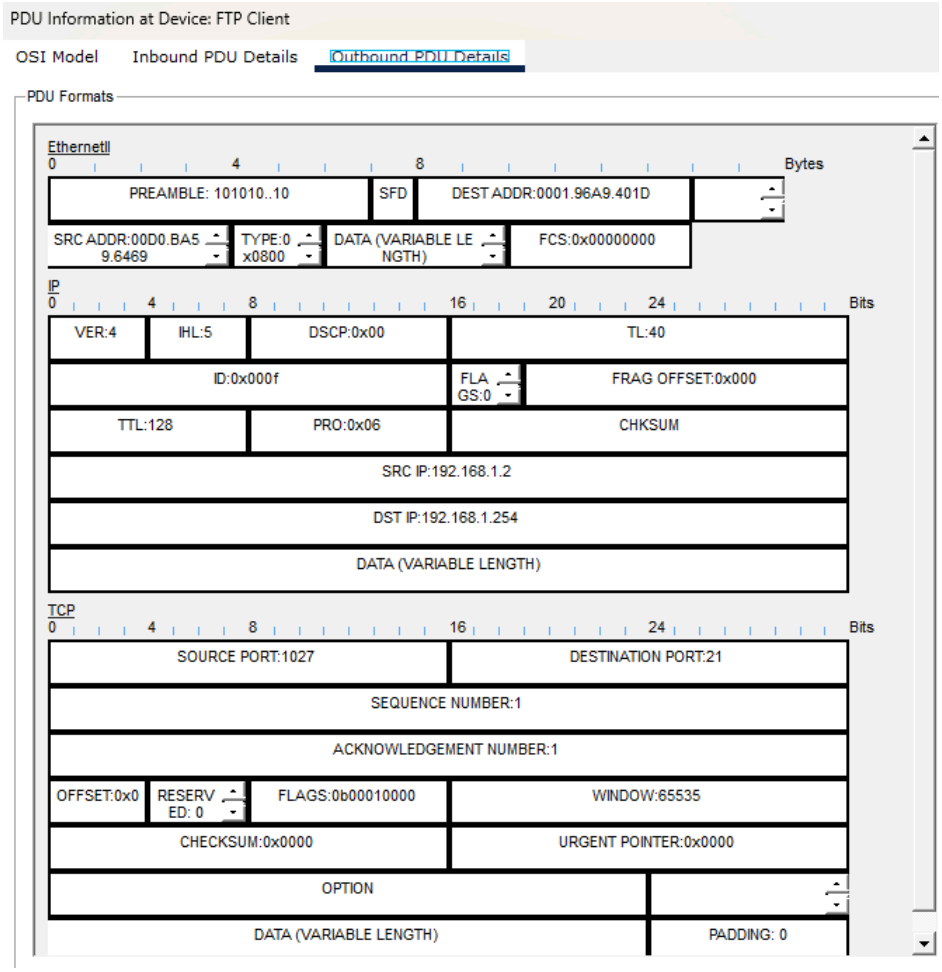
Flag field value: FIN, ACK



กด Capture ต่อจนซองกลับมาที่เครื่อง

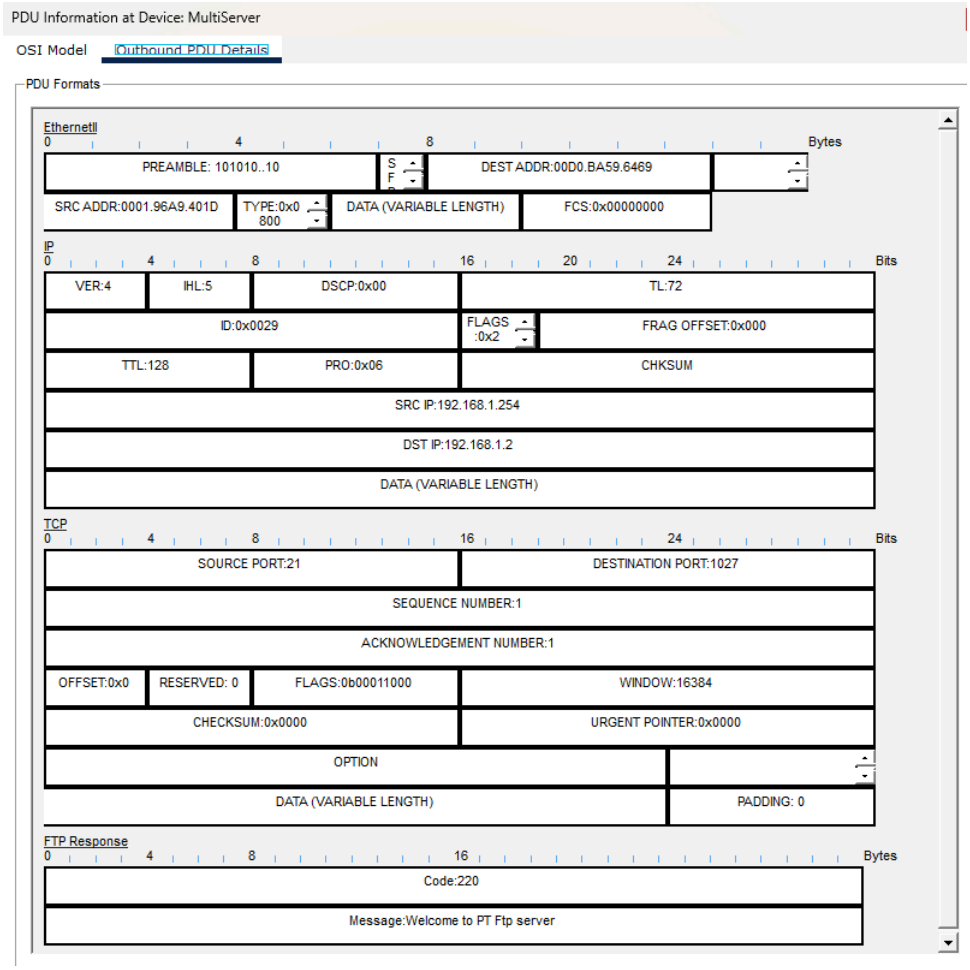
How are the port and sequence numbers different than before?

<u>ตอบ</u> เลข Port จะสลับกัน Source กลายเป็น 21, Destination กลายเป็น 1027 และ Sequence Number จะเปลี่ยนไปเป็นของฝั่ง Server



How are the port and sequence numbers different from the previous results?

<u>ตอบ</u> เลข Port กลับมาเหมือนเดิม Source 1027, Dest 21 และ Sequence Number เป็น 1 เพราะเป็นการตอบรับการเชื่อมต่อ

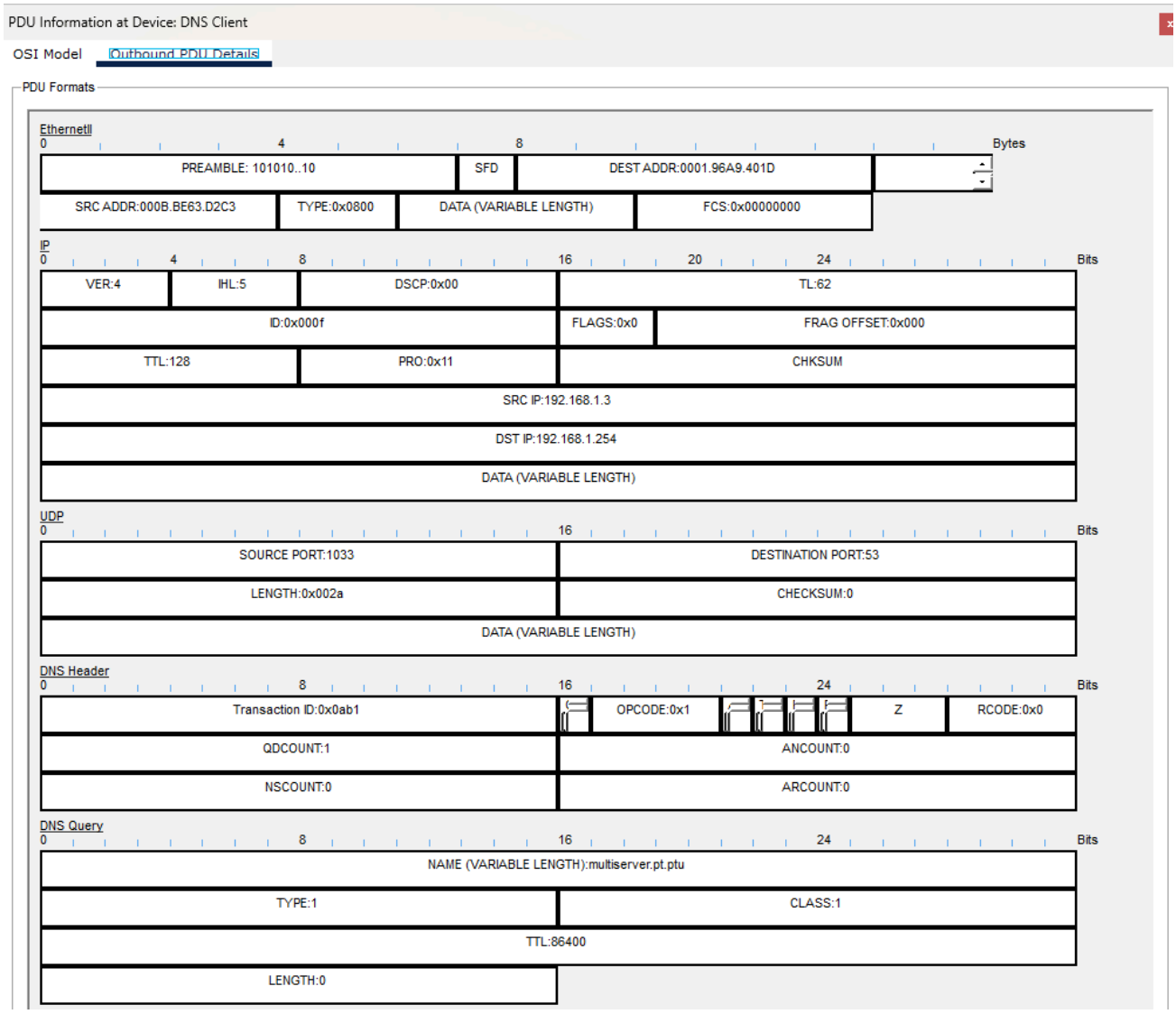


กด Capture ต่อจนเจอซอง FTP สีต่างจากเดิมวิ่งกลับมา แล้วเปิดดู Inbound PDU เนื้อหาข้างล่างสุด

What is the message from the server?

<u>ตอบ</u> Welcome to the PT Ftp server

Step 3: Examine DNS traffic as the clients communicate with the server.



What is the Layer 4 protocol?

<u>ตอบ</u> UDP

Are these communications considered to be reliable?

<u>ตอบ</u> ไม่น่าเชื่อถือ UDP เป็นแบบ Connectionless ไม่มีการตรวจสอบว่าข้อมูลถึงปลายทางหรือไม่ ส่งแล้วส่งเลย

Open the Outbound PDU Details tab and find the UDP section of the PDU formats. Record the SRC PORT and DEST PORT values.

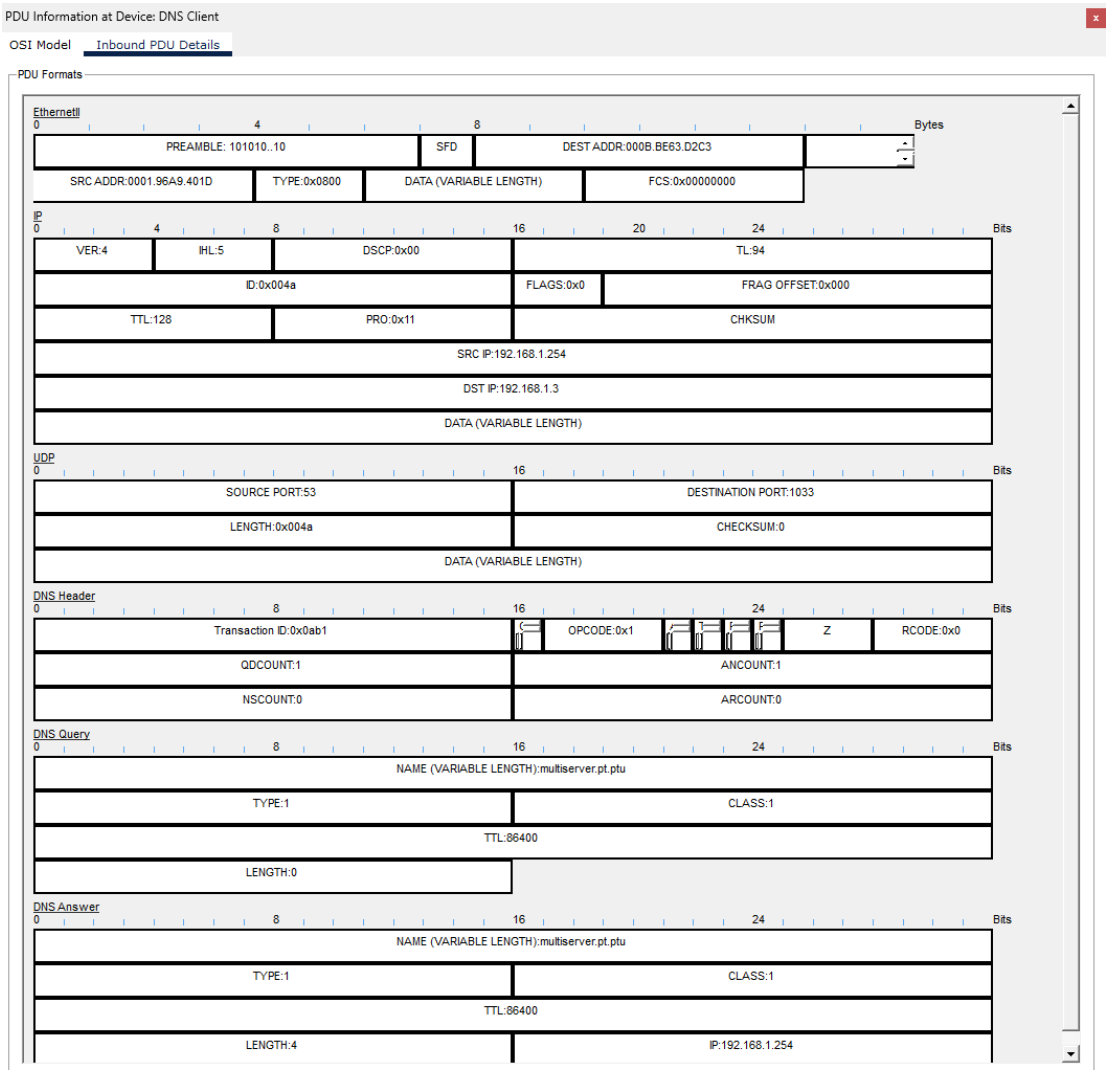
Record SRC PORT and DEST PORT

<u>ตอบ</u> **SRC PORT:** 1033

DEST PORT: 53

Why are there no sequence and acknowledgement numbers?

<u>ตอบ</u> เพราะ UDP ไม่มีการสร้างการเชื่อมต่อ และไม่ต้องรอการยืนยันข้อมูลเหมือน TCP



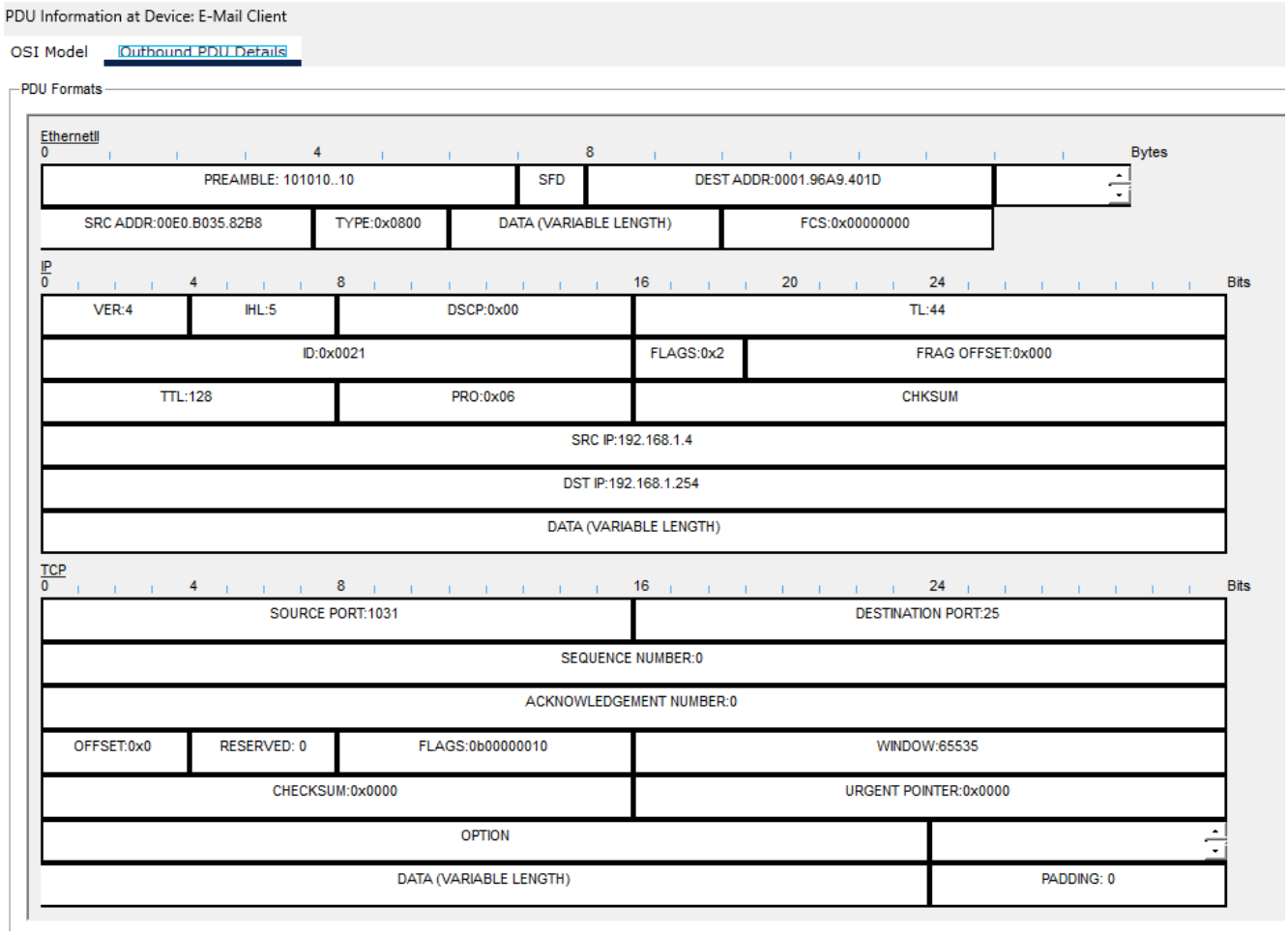
How are the port and sequence numbers different than before?

<u>ตอบ</u> เลข Port สลับกัน Source เป็น 53, Dest เป็น 1033 และ ไม่มี Sequence number ให้เปรียบเทียบ

What is the last section of the PDU called? What is the IP address for the name multiserver.pt.ptu?

ตอบ DNS Answer และ 192.168.1.254

Step 4: Examine email traffic as the clients communicate with the server.



What transport layer protocol does email traffic use?

ตอบ TCP

Are these communications considered to be reliable?

ตอบ เชื่อถือได้ เพราะใช้ TCP ที่มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

Record the SRC PORT, DEST PORT, SEQUENCE NUM, and ACK NUM values. What is the flag field value?

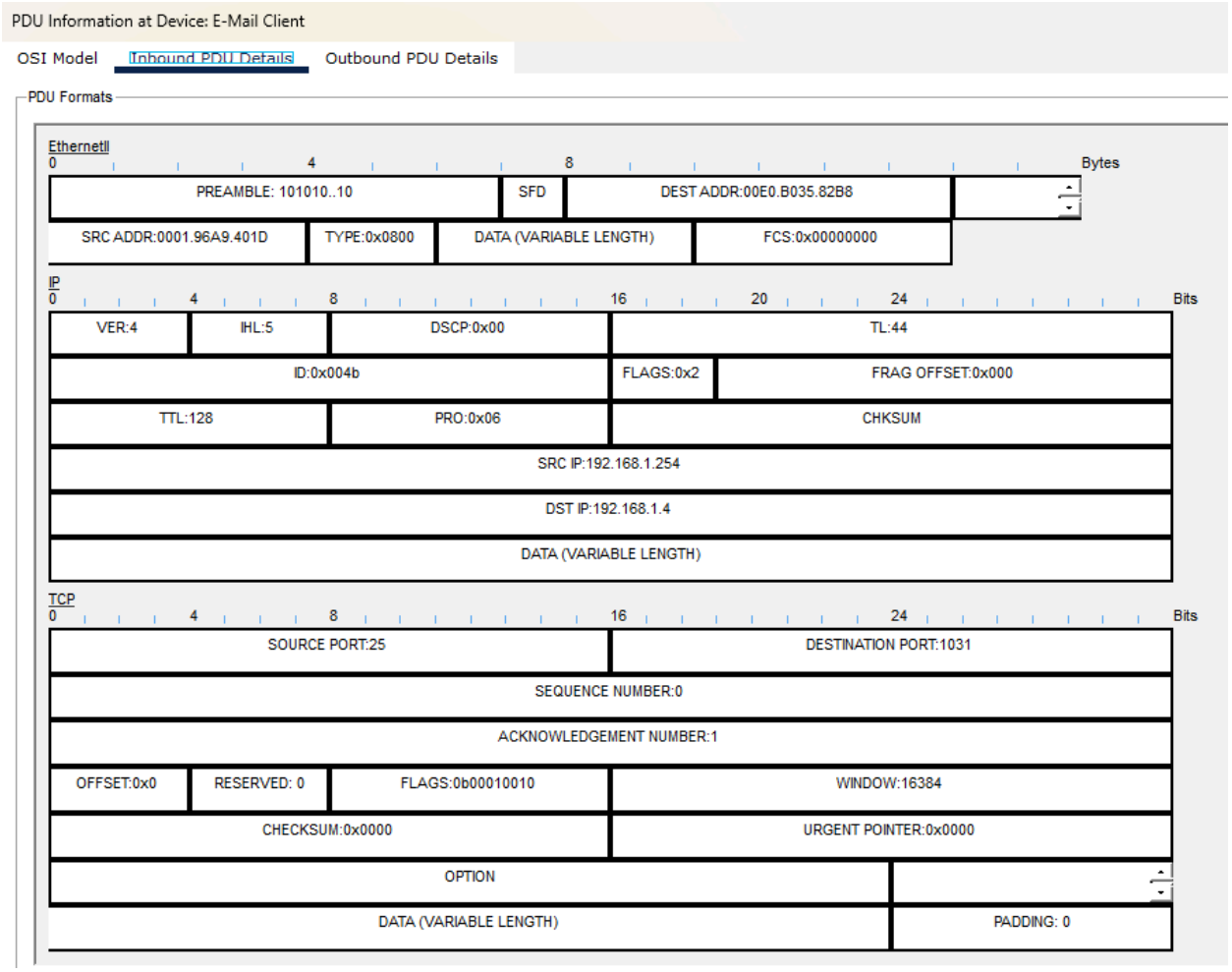
<u>ตอบ</u> **SRC PORT:** 1031

DEST PORT: 25

SEQUENCE NUM: 0

ACK NUM: 0

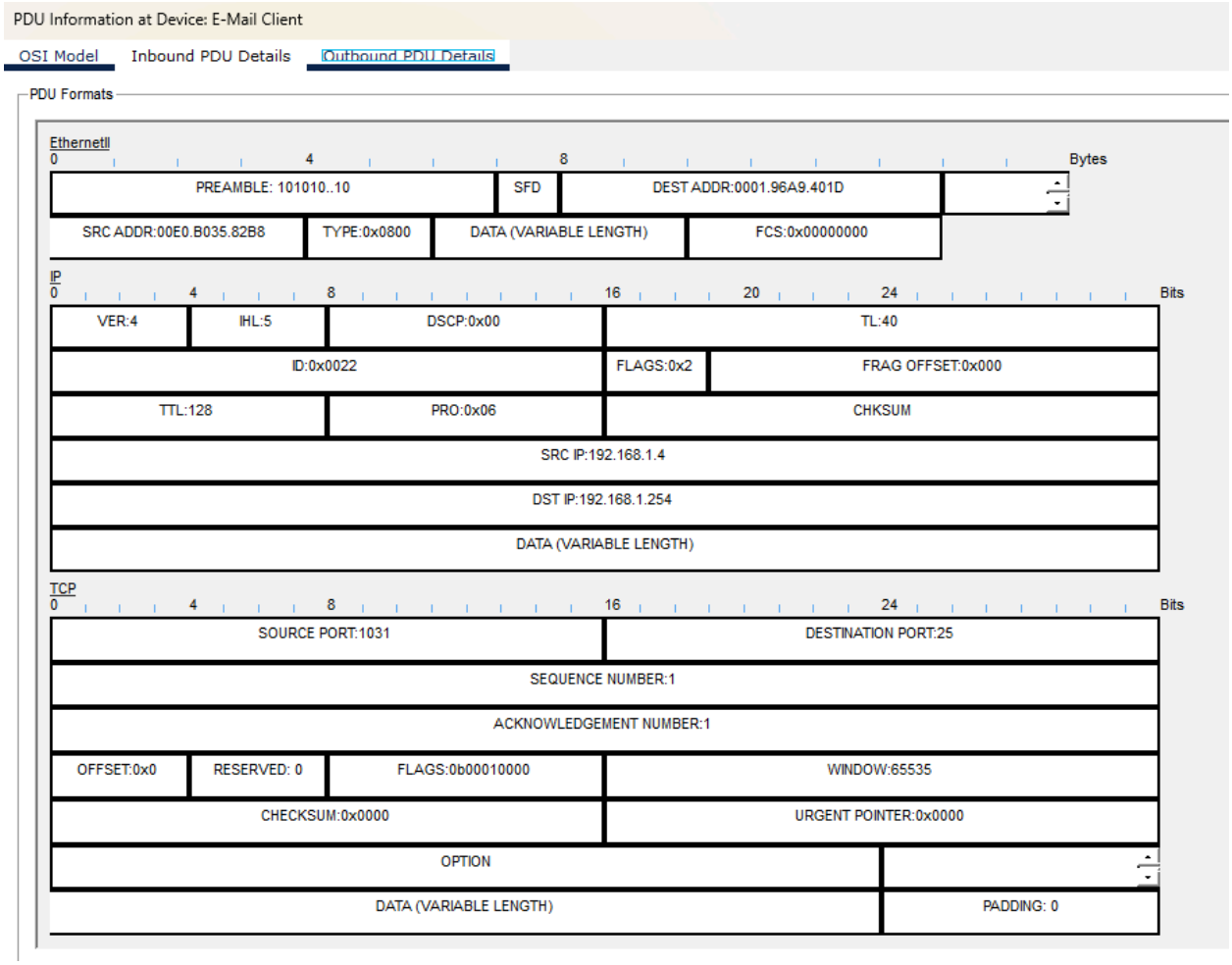
Flag field value: SYN



กด Capture ต่อจนซองกลับมา คลิกดู Inbound

How are the port and sequence numbers different than before?

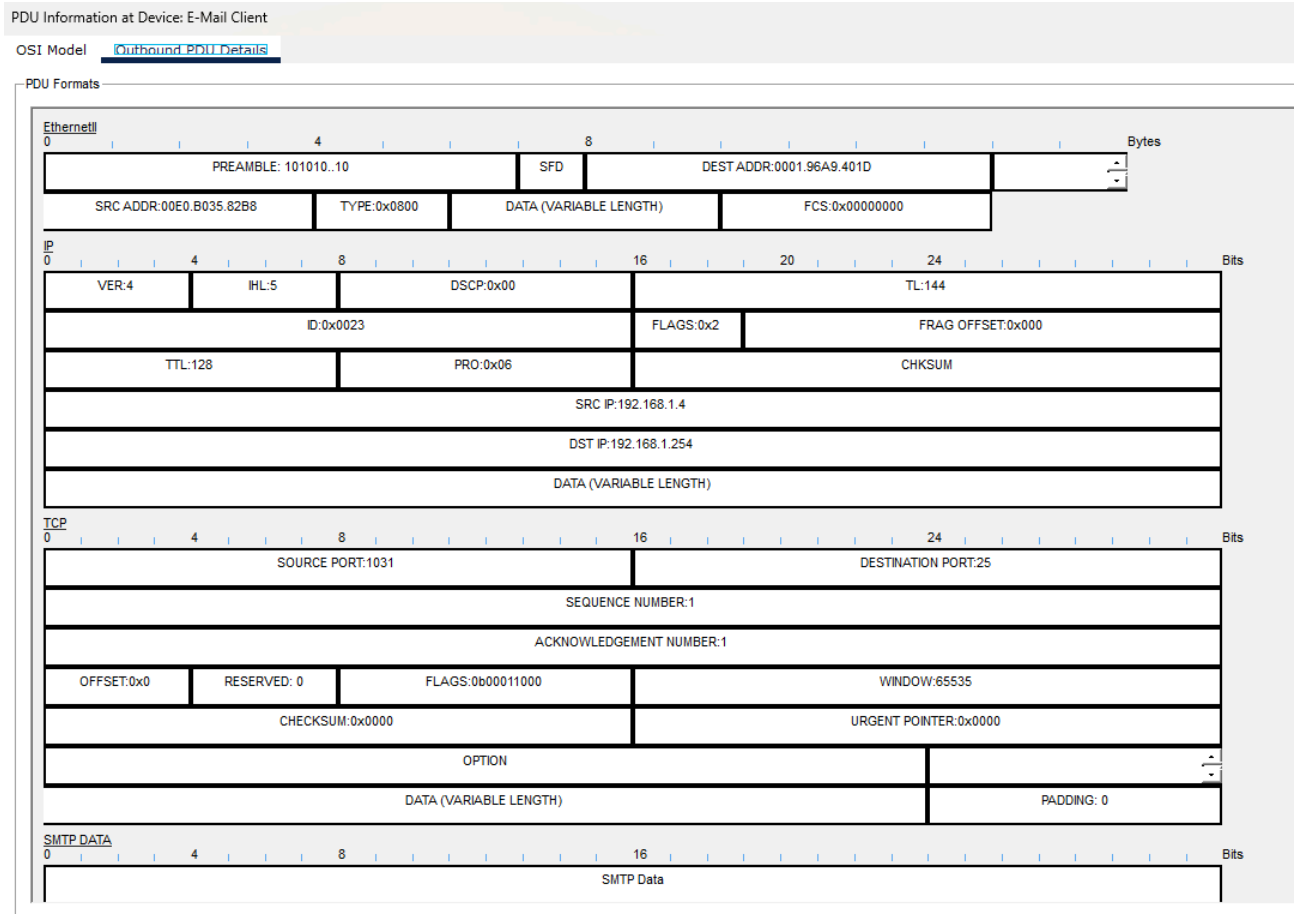
<u>ตอบ</u> Ports are swapped Source เป็น 25, Dest เป็น 1031 และ Sequence/Ack numbers จะเปลี่ยนไปตามขั้นตอน Handshake



Outbound PDU Details tab.

How are the port and sequence numbers different from the previous two results?

<u>ตอบ</u> Ports กลับมาเป็น Source: 1031, Dest: 25 เหมือนเริ่มต้น ส่วน Sequence และ Ack numbers เปลี่ยนเป็น 1 เพื่อจบขั้นตอนการเชื่อมต่อ



There is a second PDU of a different color that E-Mail Client has prepared to send to MultiServer. This is the beginning of the email communication. Click this second PDU envelope and select Outbound PDU Details.

How are the port and sequence numbers different from the previous two PDUs?

<u>ตอบ</u> Port กลับมาเป็น Source: 1031 และ Dest: 25 เหมือนกับซองแรกสุดที่เป็นขาออก Sequence Number เป็นเลข 1 เพิ่มขึ้นจากซองแรกที่เป็นเลข 0

What email protocol is associated with TCP port 25? What protocol is associated with TCP port 110?

<u>ตอบ</u> TCP Port 25: คือ SMTP ส่งอีเมล

TCP Port 110: คือ POP3 รับอีเมล